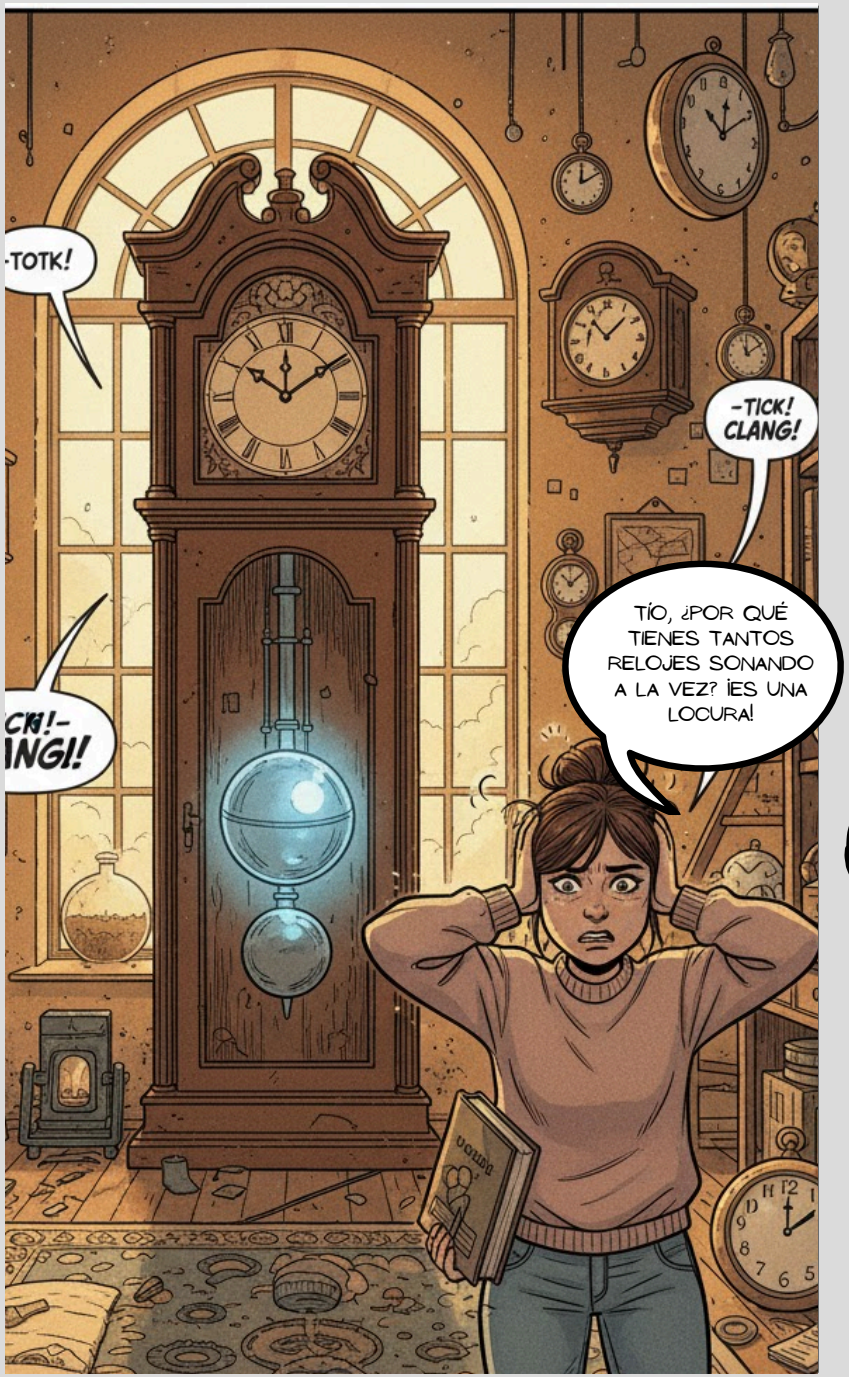
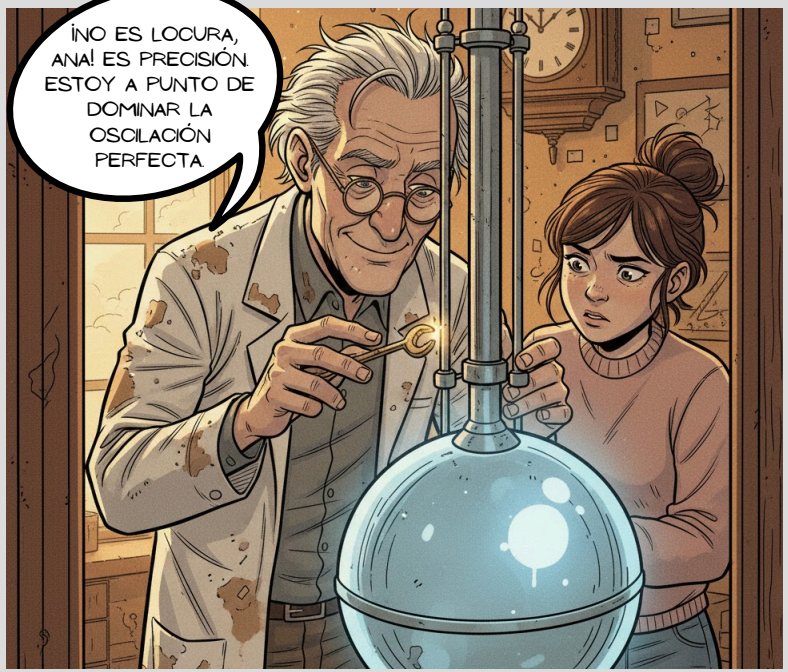
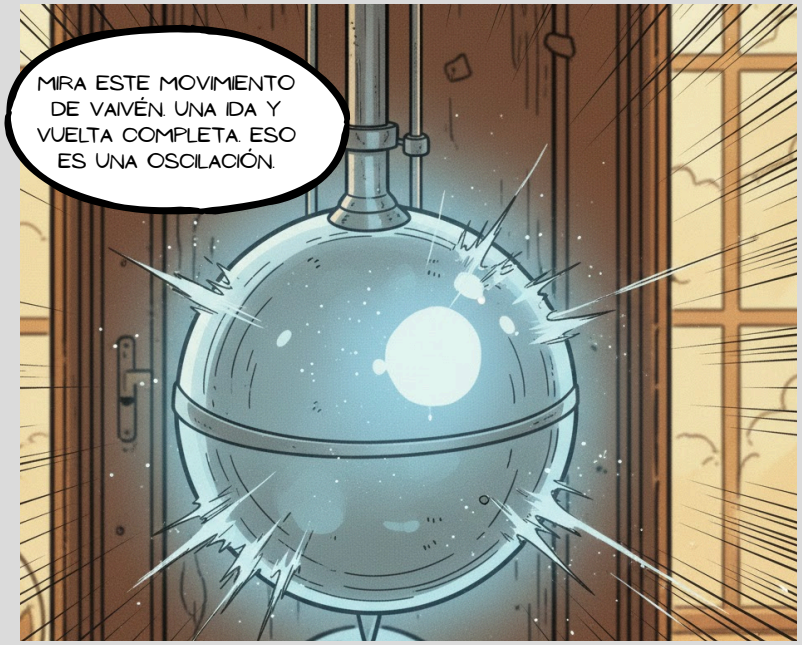
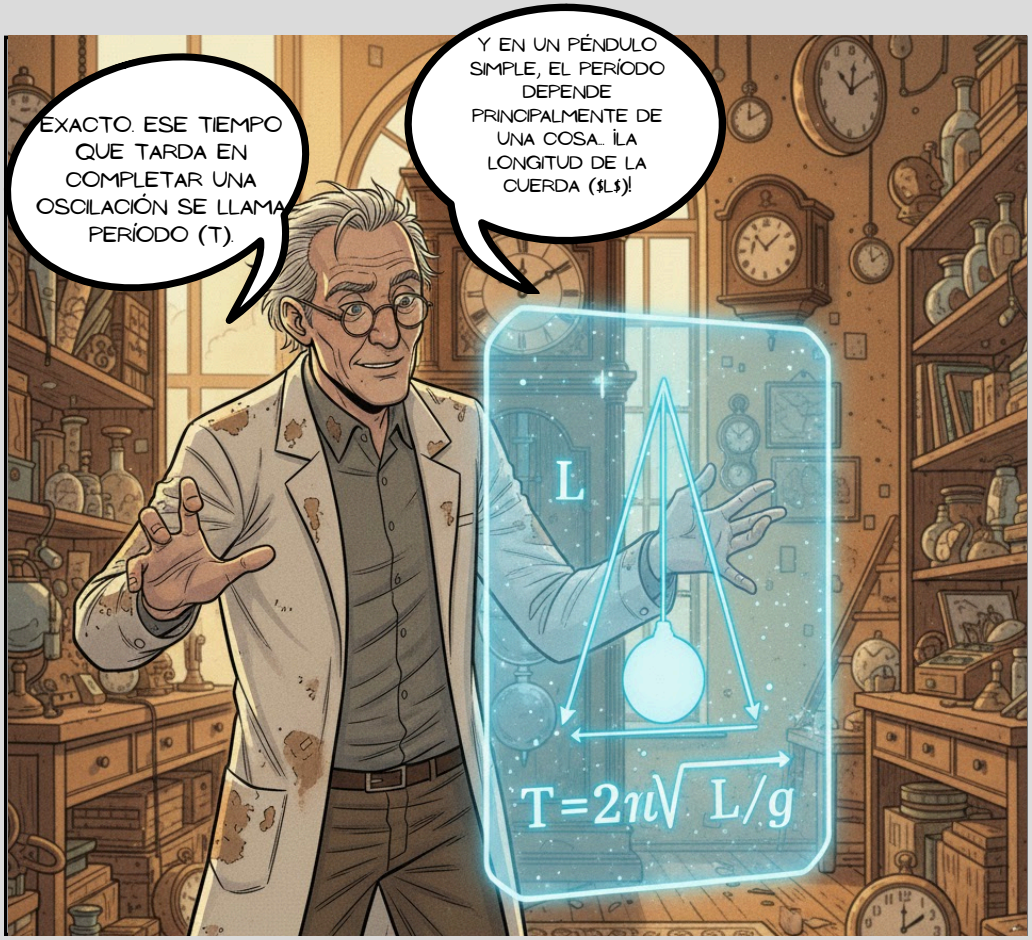
El Pulso del Tiempo
Por: Un Creador del Tiempo


-TOTK!
CK!-
NG!
-TICK!
CLANG!
TÍO, ¿POR QUÉ TIENES TANTOS RELOJES SONANDO A LA VEZ? ¡ES UNA LOCURA!

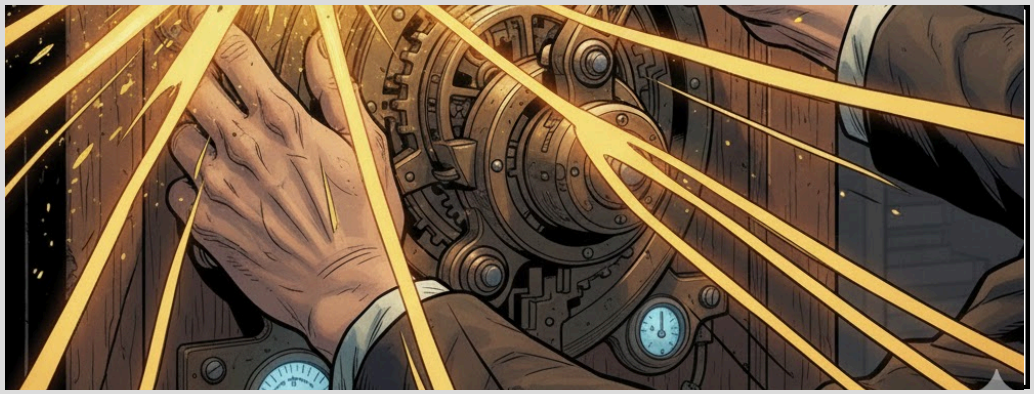

¡NO ES LOCURA, ANA! ES PRECISIÓN. ESTOY A PUNTO DE DOMINAR LA OSCILACIÓN PERFECTA.

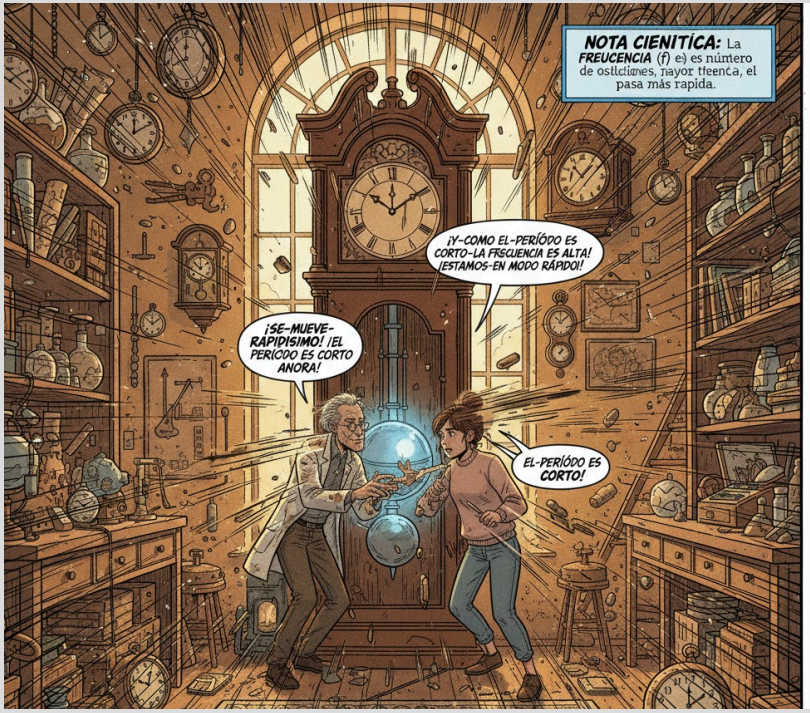

MIRA ESTE MOVIMIENTO DE VAIVÉN. UNA IDA Y VUELTA COMPLETA. ESO ES UNA OSCILACIÓN.

SE VE COMO UN PÉNDULO NORMAL, TÍO. TARDA EXACTAMENTE DOS SEGUNDOS EN IR Y VOLVER.


EXACTO. ESE TIEMPO QUE TARDA EN COMPLETAR UNA OSCILACIÓN SE LLAMA PERÍODO (T).
Y EN UN PÉNDULO SIMPLE, EL PERÍODO DEPENDE PRINCIPALMENTE DE UNA COSA... ¡LA LONGITUD DE LA CUERDA (L)!
L
T=2π√L/g

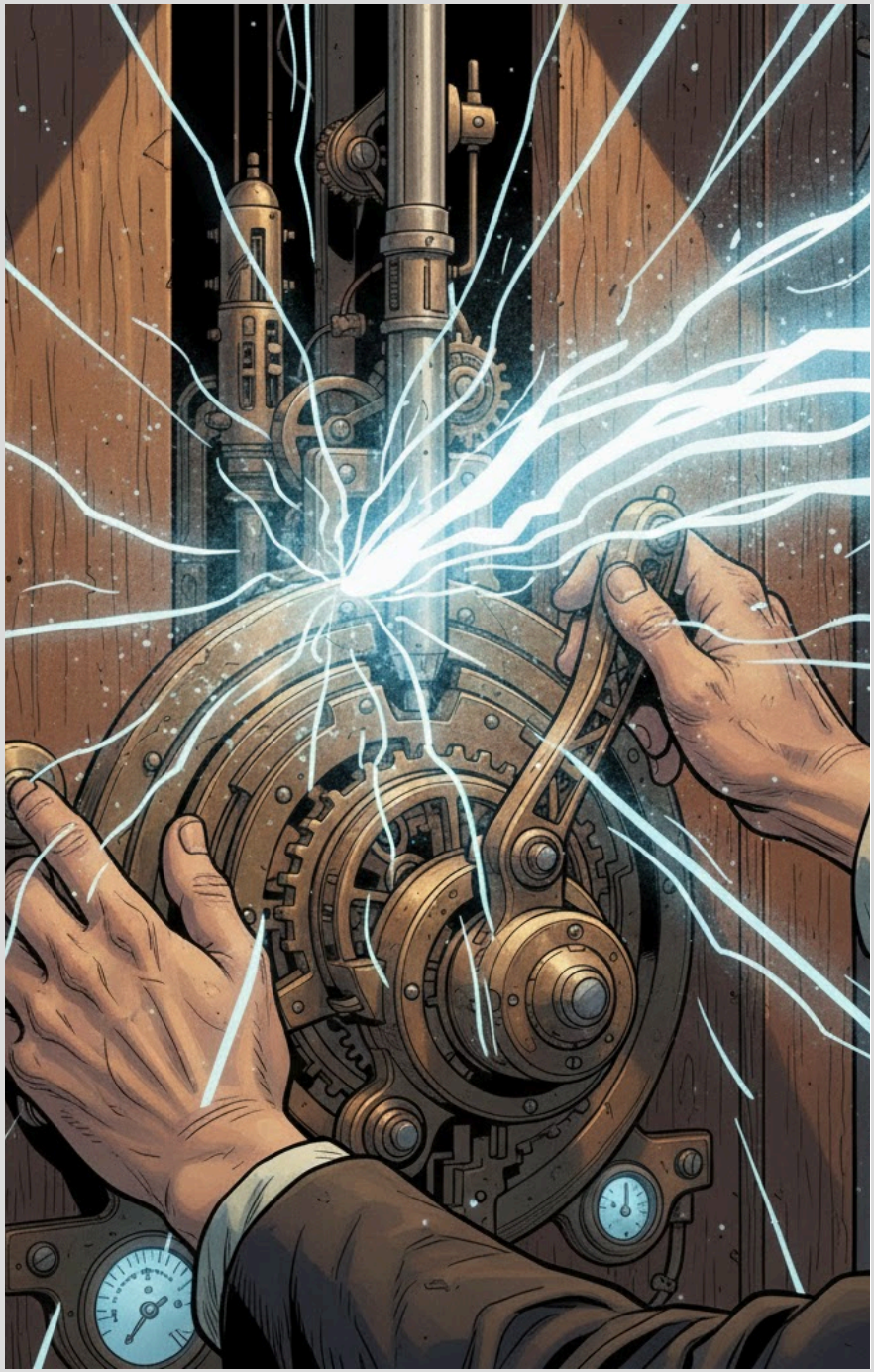
¿QUÉ CREES QUE PASE SI CAMBIO LA LONGITUD DE ESTE PÉNDULO CUÁNTICO?

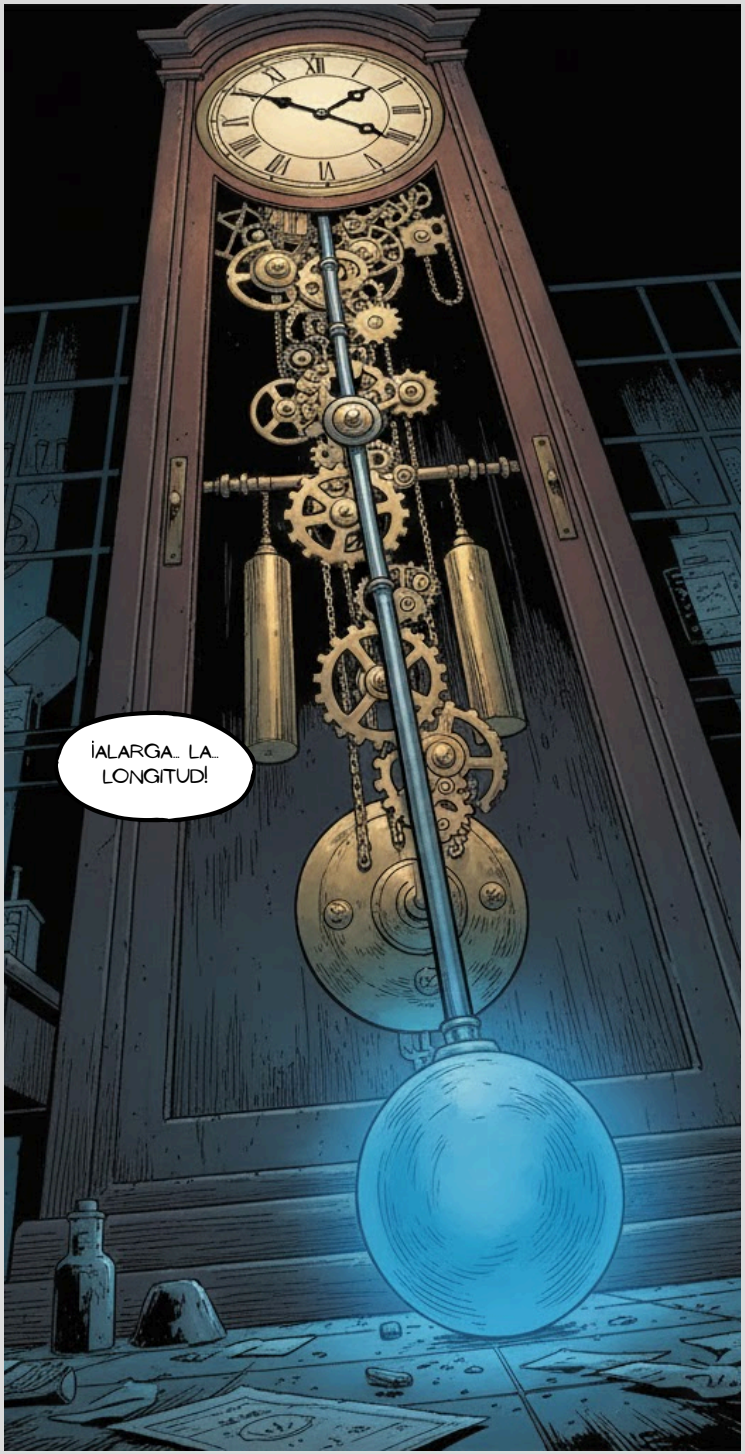



NOTA CIENITÍCA: La FREUCENCIA (f) es número de osticlimes, nayor tteenca, el pasa más rapida.
¡Y-COMO EL-PERÍÓDO ES CORTO-LA FRSCUENCIA ES ALTA! ¡ESTAMOS-EN MODO RÁPDO!
¡SE-MUEVE-RÁPIDISIMO! ¡EL PERÍODO ES CORTO AHORA!
EL-PERÍÓDO ES CORTO!

¡CUIDADO ANA!

¡Tu taza favorita!
¡Se va a romper!

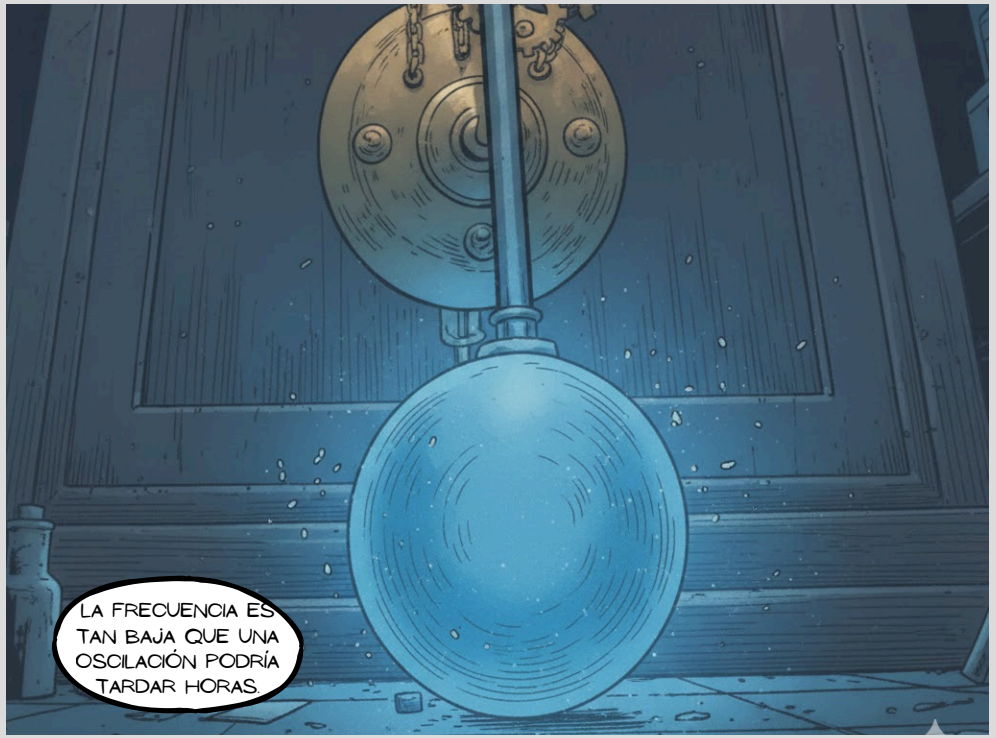



¡ALARGA... LA... LONGITUD!

OSCILACIONES TAN PEQUEÑAS QUE SON INPERCEPTIBLES

Dr. Vector
TODO... SE... HA... DETENIDO.

NO... DETENIDO... SOLO... MUY... LENTO
MAYOR LONGITUD IMPLICA MAYOR PERIODO

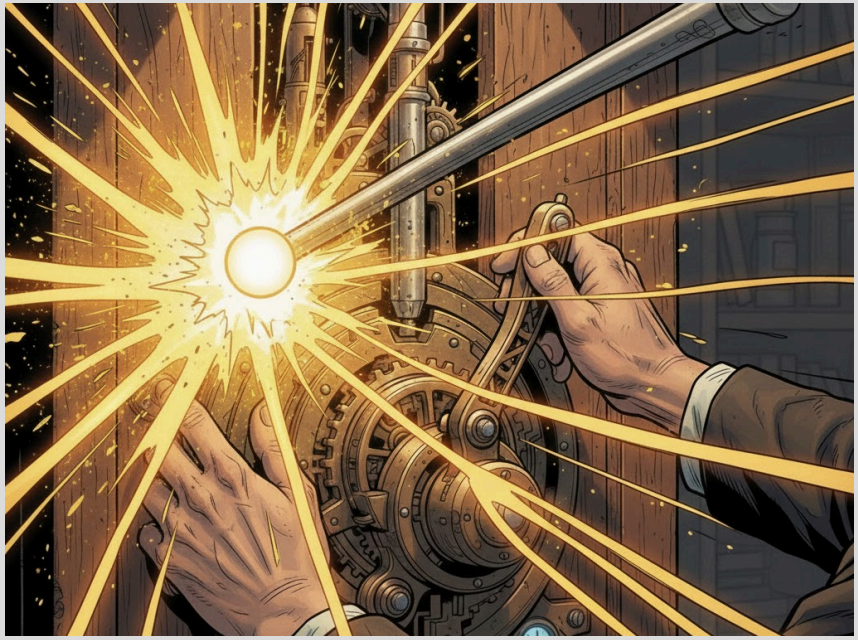

LA FRECUENCIA ES TAN BAJA QUE UNA OSCILACIÓN PODRÍA TARDAR HORAS.

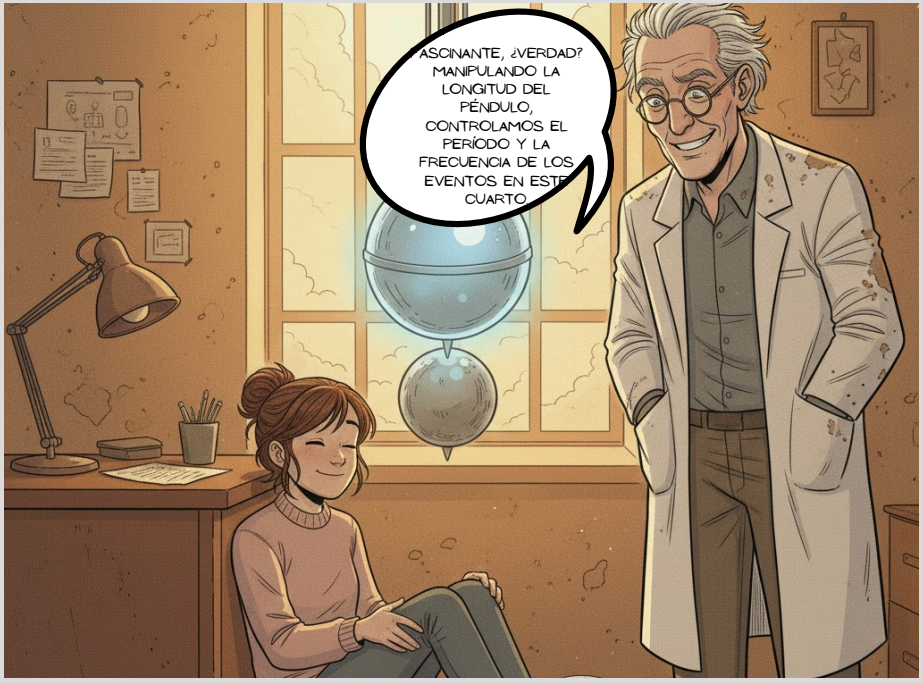
¡TENGO QUE ALCANZARLA!

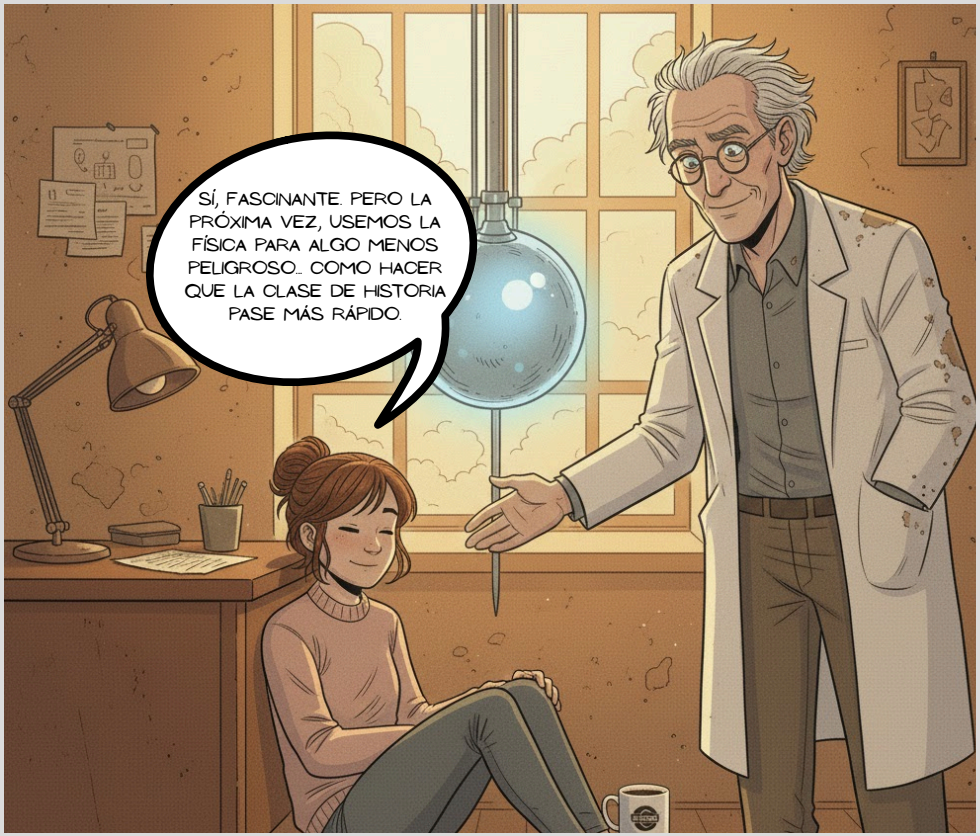
Dr. Vector

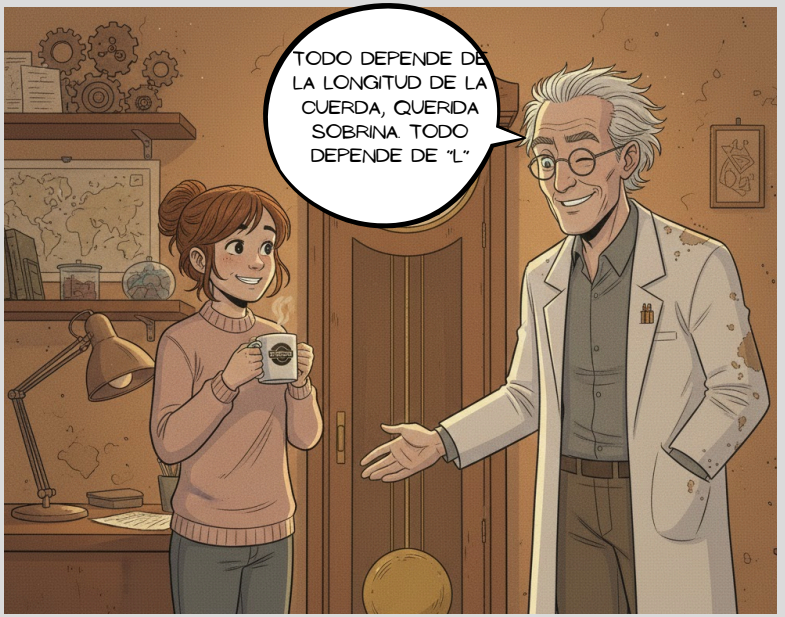
¡LA... TENGO!
Dr. Vector

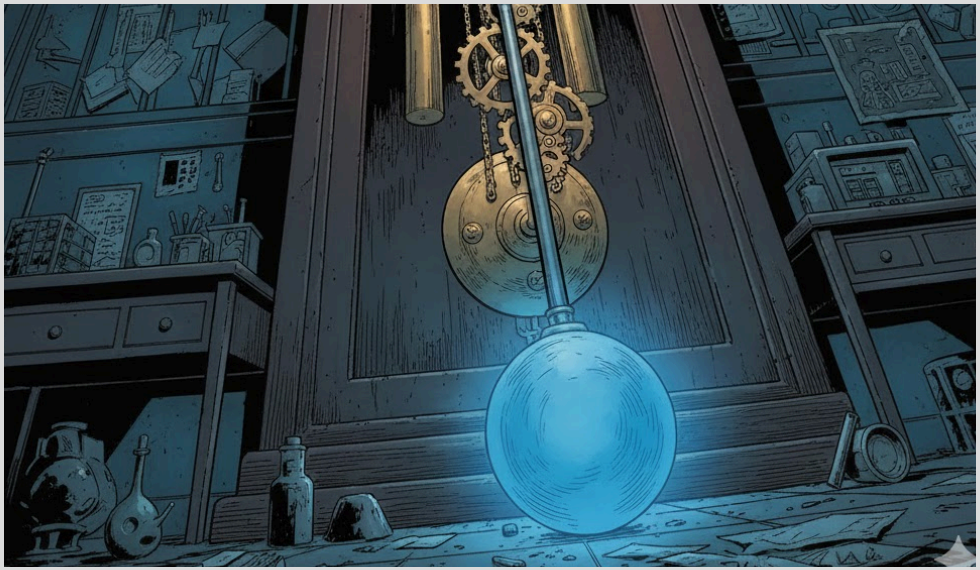
¡PONLO... NORMAL!



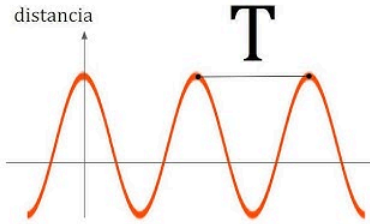

¿FASCINANTE, ¿VERDAD? MANIPULANDO LA LONGITUD DEL PÉNDULO, CONTROLAMOS EL PERÍODO Y LA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS EN ESTE CUARTO

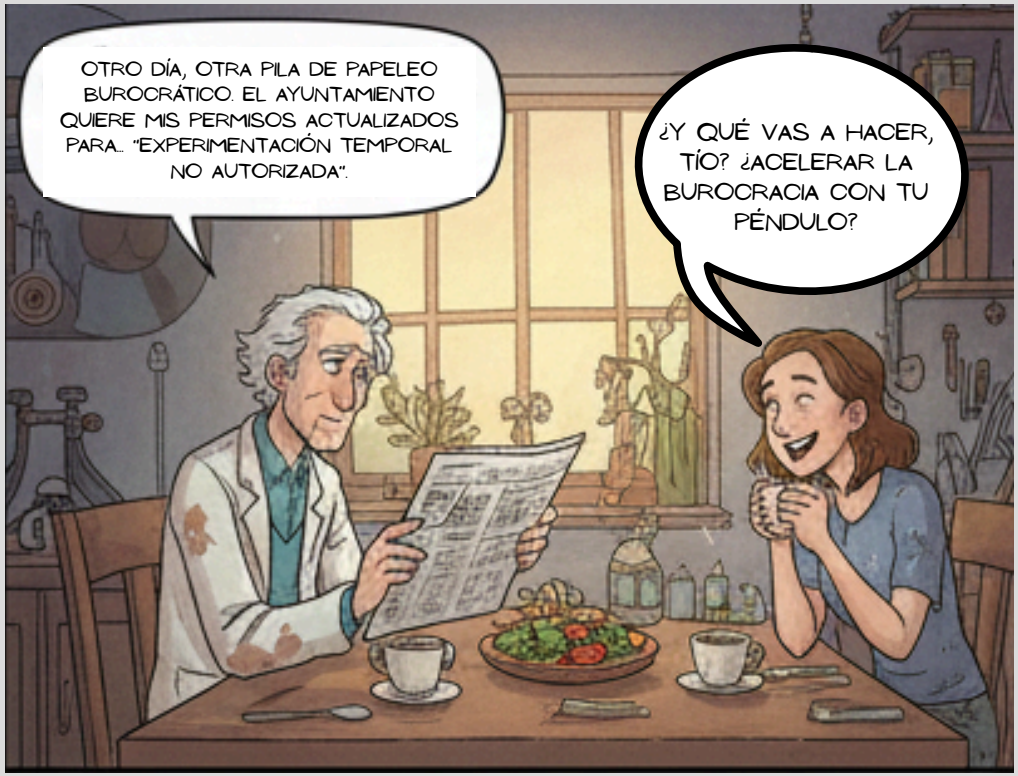

SÍ, FASCINANTE. PERO LA PRÓXIMA VEZ, USEMOS LA FÍSICA PARA ALGO MENOS PELIGROSO... COMO HACER QUE LA CLASE DE HISTORIA PASE MÁS RÁPIDO.

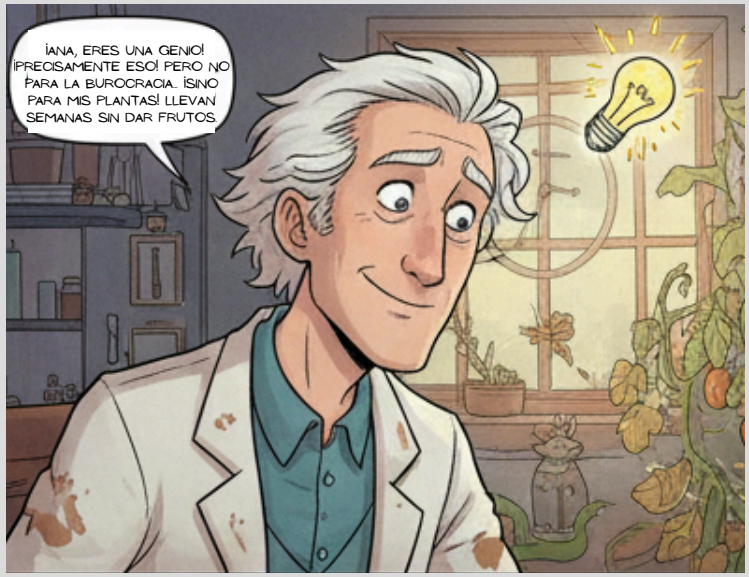

TODO DEPENDE DE LA LONGITUD DE LA CUERDA, QUERIDA SOBRINA. TODO DEPENDE DE "L."



$$T = \frac{1}{f}$$

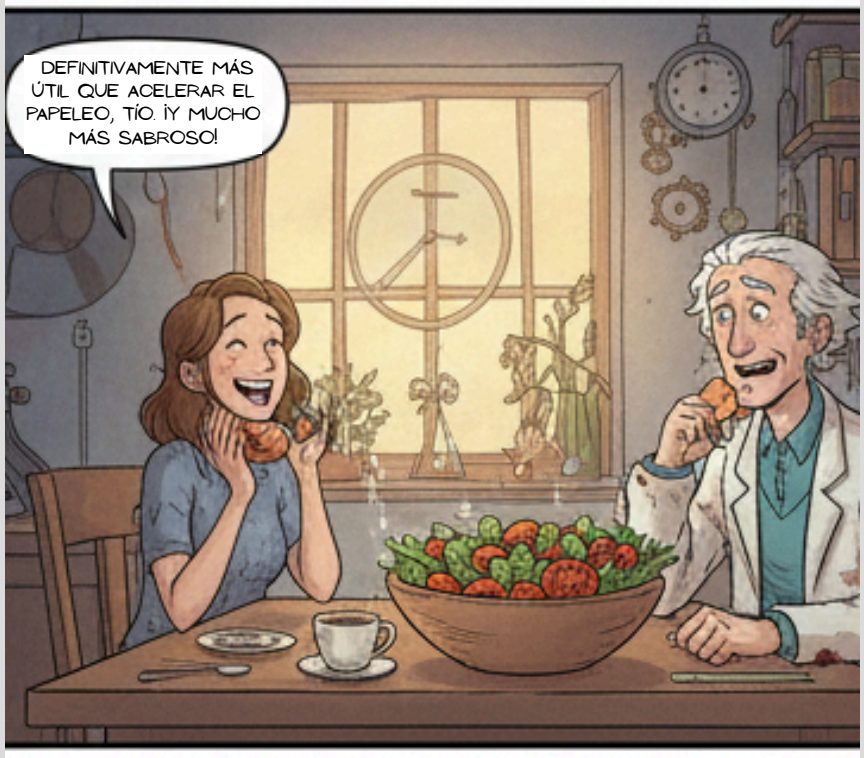

distancia
T


OTRO DÍA, OTRA PILA DE PAPELEO BUROCRÁTICO. EL AYUNTAMIENTO QUIERE MIS PERMISOS ACTUALIZADOS PARA... "EXPERIMENTACIÓN TEMPORAL NO AUTORIZADA".
¿Y QUÉ VAS A HACER, TÍO? ¿ACELERAR LA BUROCRACIA CON TU PÉNDULO?


¡ANA, ERES UNA GENIO! ¡PRECISAMENTE ESO! PERO NO PARA LA BUROCRACIA. ¡SINO PARA MIS PLANTAS! LLEVAN SEMANAS SIN DAR FRUTOS.

MIS TOMATES NUNCA CRECEN A TIEMPO PARA EL VERANO... ¡PERO CON UNA FRECUENCIA ALTA, PODRÍAMOS TENER UNA COSECHA ANTES DE LA CENA!

¡INCREÍBLE! ¡ESTÁN MADURANDO EN SEGUNDOS!



La física, Ana, siempre encuentra su aplicación. ¡Incluso en el huerto!

“Cuando el tiempo no es una constante...
¿qué harías con su control?

AUTORES: JUAN CARLOS REYES
JORGE ACHURY

LABORATORIES DR. VECTOR

Gracias por leeer